

清华大学本科生考试试题专用纸

考试课程 概率论与数理统计 (A 卷) 2021 年 6 月 16 日

1. (10分) 某人有两盒火柴, 每盒火柴都有 n 根, 每次用火柴时他在两盒中任取一盒并从中抽出一根, 求用完一盒时另一盒还剩 r 根 ($1 \leq r \leq n$) 的概率。
2. (10分) 设随机变量 X 的绝对值不大于1且 $P(X = -1) = 1/8$, $P(X = 1) = 1/4$; 已知在 $-1 < X < 1$ 发生的条件下, X 在区间 $(-1, 1)$ 内的任一子区间上取值的概率与该子区间长度成正比, 试求 X 的概率分布函数。
3. (20分) 设随机变量 X 满足 $E(X) = 0$ 以及 $\text{Var}(X) = \sigma^2$ 。对任意正数 a , 求证:

(a) 对任意正数 b , 下式成立,

$$P(X \geq a) \leq \frac{E[(X+b)^2]}{(a+b)^2}.$$

(b) 下述单边Chebyshev不等式成立,

$$P(X \geq a) \leq \frac{\sigma^2}{\sigma^2 + a^2}.$$

4. (10分) 设随机向量 (X, Y) 具有联合密度函数

$$p(x, y) = \begin{cases} \frac{1+xy}{4}, & |x| < 1, |y| < 1, \\ 0, & \text{其它}. \end{cases}$$

判断 X 与 Y 是否相互独立, X^2 与 Y^2 是否相互独立, 并说明理由。

5. (10分) 设 X 和 Y 独立同分布, 都服从标准正态分布 $N(0, 1)$, 求 $E(\min\{X, Y\})$ 。
6. (20分) 设有一种福利彩票, 彩票每张面额5元, 仅有两种奖项, 中一等奖概率为0.1, 奖金为20元, 中二等奖概率为0.3, 奖金为5元, 假设甲每周购买一张该种彩票, 直到中奖为止。求
 - (a) 甲平均购买彩票次数;
 - (b) 甲最终所获平均利润。
7. (20分) 设 $X_1, \dots, X_n$ 为来自均匀总体 $U(0, \theta)$ 的简单随机样本, 其中 $\theta > 0$ 是未知参数, 令

$$Y = \max\{X_1, \dots, X_n\} - \min\{X_1, \dots, X_n\}.$$

- (a) 有人说 Y 是 θ 的一个相合估计, 试判断正误并说明理由;
- (b) 设 $x_1, \dots, x_{300}$ 是一组容量 $n = 300$ 的样本观测值, 求 θ 的置信水平为90%的置信区间。